

ŞANLIURFA HALİLİYE–EYYÜBİYE HAFİF RAYLI SİSTEM HATTI 1. AŞAMA YAPIM İŞİ · İKN
2026/1327584

MEP Bütçe Çalışması – Sunum Özeti

Elektrik · Mekanik · Asansör · Sinyalizasyon · Elektrifikasyon

Teklif sahibi	ÖZVER İNŞAAT A.Ş.
Hazırlayan	MEP Center – Serhat Çelik
Tarih	06.10.2026 (ihale tarihi 13.10.2026)
Fiyat esası	EUR, KDV hariç, Şanlıurfa şantiye teslim, montaj + test + devreye alma dahil (taşeron fiyatı)
Kur	1 EUR = 1.1225 USD = 55.165 TL (ECB, 02.10.2026)
Ekler	URF_1Etap_MEP_Butce_2026-10-06.xlsx – kalem kalem formüllü çalışma (1.625 kalem)

1. Yönetici Özeti

TOPLAM MEP ÖNERİLEN
BÜTÇE

21.03 M€

risk payı dahil · kalem bazlı 19.84
M€

USD / TL KARŞILIĞI

23.6 M\$

≈ 1.16 milyar TL

TEKLİF + EMSALE DAYANAN
PAY

%80

2026 teklif %9 · geçmiş teklif %71

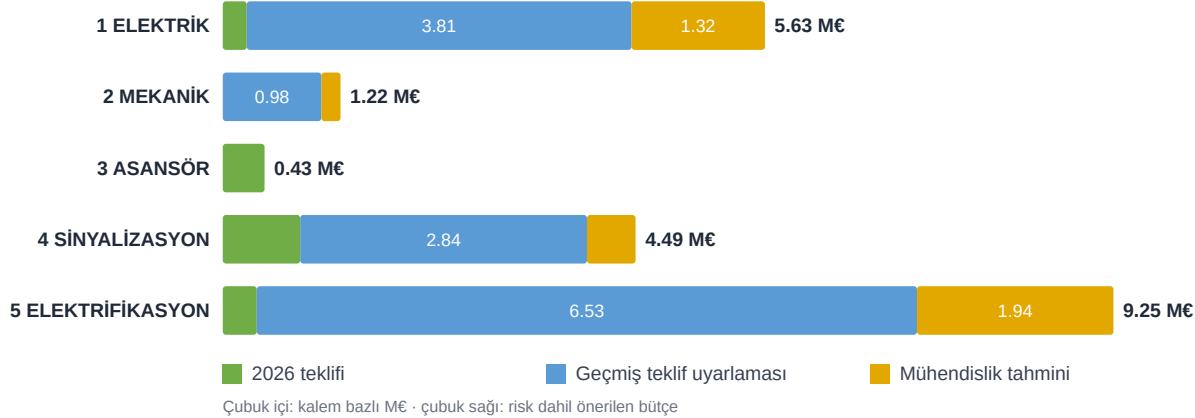
KALEM KALEM ANALİZ

1.625 kalem

1.183 geçmiş teklif satırı · 28 proje
· 103 firma

Disiplin	Kapsam	Kalem bazlı €	Risk €	Önerilen €	Pay	Teklif	Emsal	Tahmin
1 ELEKTRİK	AG tesisat, aydınlatma, yangın ihbar, topraklama, kontrol-haberleşme, SCADA	5.364.746	268.237	5.632.983	%27	%4	%71	%25
2 MEKANİK	HVAC, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava	1.165.036	58.252	1.223.288	%6	%0	%84	%16
3 ASANSÖR	13 asansör	414.200	12.426	426.626	%2	%100	%0	%0
4 SİNYALİZASYON	Sinyalizasyon + araç takip (AVLS)	4.086.007	408.601	4.494.608	%21	%19	%69	%12
5 ELEKTRİFİKASYON	Güç temini/cer gücü + katener	8.813.199	440.660	9.253.859	%44	%4	%74	%22
TOPLAM MEP		19.843.189	1.188.176	21.031.364	%100	%9	%71	%20

Disiplin bazında bütçe ve fiyat kaynağı



Öne çıkanlar

- Kalem kalem:** 5 disiplinin teklif talebi cetvellerindeki tüm alt kalemler miktar × birim fiyat olarak fiyatlandı; her satırda fiyatın kaynağı (2026 teklif / geçmiş teklif emsal ID'si / tahmin gerekçesi) yazılmıştır.
- Net metraj:** Tedarikçilere giden cetvellerdeki bilinçli metraj payları (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alındı; idarenin 05.10.2026 cevapları uygulandı.
- Gelen teklifler bütçeyi doğruluyor:** Asansör (3 teklif) ±%16, AVLS (Mukan) +%3, saat ve yolcu bilgilendirme (ON Elektronik) ±%6 bandında.
- Elektrifikasyon en büyük kalem:** 5 cer merkezi, OG ring ve TEİAŞ bağlantı kabloları (transe dahil) ve katener ile toplamın ~%43'ü.

2. Disiplin Bazında Kırılım

Disiplin	Alt kalem	Cetvel sıraları	Kalem bazlı €	Önerilen €	RFQ metrajıyla €
1 ELEKTRİK	AG dağıtım, AG kablolar, iç tesisat-aydınlatma, UPS, yangın ihbar, topraklama	180–186, 190–196, 198–199, 211–218, 322–342	3.185.850	3.345.142	3.503.925
1 ELEKTRİK	Kontrol ve haberleşme (fiber, telefon, telsiz, anons, CCTV, saat, erişim, SCADA, YBS, turnike)	236–321	2.178.896	2.287.841	2.417.936
2 MEKANİK	Isıtma-soğutma, havalandırma, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava	159–168, 343–363	1.165.036	1.223.288	1.278.454
3 ASANSÖR	13 asansör (12 üst geçit 1000 kg + 1 idari bina 800 kg)	364–365	414.200	426.626	414.200
4 SİNYALİZASYON	Hat boyu + depo sinyalizasyon, araç üstü, merkez, araç takip (AVLS)	228–235	4.086.007	4.494.608	3.958.378
5 ELEKTRİFİKASYON	Güç temini ve cer gücü (OG ring, TEİAŞ bağlantısı, 34,5 kV hücreler, 5 cer TM, kaçak akım)	169–179, 187–189, 197, 200–210, 219, 227	6.526.541	6.852.868	6.509.747
5 ELEKTRİFİKASYON	Katener (hat boyu, depo, direkler)	220–226	2.286.658	2.400.991	3.591.877

RFQ metrajıyla: tedarikçilere gönderilen (işşirmeli, idare düzeltmesiz) miktarlarla aynı birim fiyatlardan hesaplanan tutar – net bütçenin ne kadar temkinli olduğunu gösterir.

1 ELEKTRİK – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
332	12 m galvaniz çelik poligon aydınlatma direği tek konsollu (IP66 müdahale kapaklı)	adet	566.0	1.120	633.920	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
332	152W LED yol aydınlatma armatürü (IP66 projektör tipi)	adet	736.0	348	256.128	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
308	RTU/PLC panosu (sıcak yedekli CPU, DI/DO modülleri, 24VDC çift besleme, IEC 60870-5-104)	adet	4.0	31.480	125.920	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
259	TETRA baz istasyonu 2 taşıyıcılı (8 kanal), 380-430 MHz, fallback sunuculu	adet	2.0	59.940	119.880	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
259	Araç telsizi (TETRA Class 2, kontrol paneli, el mikrofonu, çatı anteni, araç anons arayüzü)	adet	28.0	4.000	112.000	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
218	NY Y 3x185/95 mm ² (TR-06 → Hızmalı Köprüsü 660 m, TR-07 → Eyüp Peygamber 630 m)	m	1,266.4	85	108.147	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
216	N2XH 3x240/120 mm ²	m	775.0	128	99.200	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
218	NY Y 3x120/70 mm ² (TR-8 → Harran 1590 m)	m	1,560.9	56	88.191	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

2 MEKANİK – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
166	D02/T13 VRF dış ünite DU-01 140 kW, 40,8 kW el., 380V (1 asıl + 1 yedek)	adet	2.0	31.349	62.698	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
350	Sprinkler pompa grubu: elektrikli asıl pompa ~125 m ³ /h (2.080 l/dk) x 75 mSS + dizel yedek pompa (yakıt tankı,	set	1.0	54.234	54.234	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
362	Vidalı hava kompresörü HK-1/HK-2, 882 m ³ /h, 10 bar, ~95 kW, 380V (sıra işletimli)	adet	2.0	26.900	53.800	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
362	Kum verme sistemi KS (kum silosu, besleme bunker, kompresör, kurutucu, tank, filtre, egzoz fanı, boru/kanal/v	set	1.0	50.000	50.000	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ
166	D01 VRF dış ünite modülü DU-2 inverter, 380V (teras) — sistem 84 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~42 kW/modül)	adet	4.0	12.391	49.564	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
166	D01 VRF dış ünite modülü DU-1 inverter, 380V (teras) — sistem 78 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~39 kW/modül)	adet	4.0	11.455	45.820	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
165	VRF dış ünite DU-02, 84/94 kW, 24,7 kW, 380V (1 asıl + 1 yedek)	adet	2.0	18.463	36.926	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
165	VRF dış ünite DU-01, 78/87 kW, 23,1 kW, 380V (1 asıl + 1 yedek)	adet	2.0	17.400	34.800	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

3 ASANSÖR – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
364	Asansör 1000 kg, 2 durak, MRL dişlisiz, VVVF, 1 m/s, cam+paslanmaz kabin – S09 Hızmalı Köprüsü	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF
364	Asansör 1000 kg – S10 Balıklıgöl	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF

364	Asansör 1000 kg – S11 Eyyüp Peygamber	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF
364	Asansör 1000 kg – S12 Rasathane	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF
365	Asansör 800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL, VVVF, 1 m/s – D01	adet	1.0	30.200	30.200	2026 TEKLİF

4 SİNYALİZASYON – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
230	Elektrikli makas motoru – depo (IP67, el kranklı, uç konum dedektörlü)	takım	40.0	15.890	635.600	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
234	AVLS merkez: yedekli sunucu, NAS, operatör PC, duvar monitörü, router/firewall, LAN, merkezi yazılım + lisans	set	1.0	314.500	314.500	2026 TEKLİF
229	Elektrikli makas motoru (IP67, iç kilitli, uç konum dedektörlü) – ana hat	takım	16.0	19.208	307.328	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
233	AVLS araç üstü + saha (araç bilgisayarı, anten, 2 sürücü HMI, araç arayüzü, SIM, depo AP, lup aktarımı, kurulu)	araç	14.0	21.300	298.200	2026 TEKLİF
229	Lokal kontrol ve kumanda kabini SKP (SIL3, GRP IP54)	adet	4.0	69.988	279.952	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
228	Tasarım paketi: simülasyon, mimari/kilitleme tabloları, uygulama ve kablo projeleri, RAMS/Safety Case (SIL3/SI)	set	1.0	207.246	207.246	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
230	Depo sinyalizasyon kontrol ünitesi SKP (SIL2) + IO	adet	2.0	89.900	179.800	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
229	Ray devresi / kütle dedektörü (makas kilitleme, bölge meşgul)	adet	34.0	4.561	155.074	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

5 ELEKTRİFİKASYON – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
188	DC fider hücresi HSCB 3600 A	adet	16.0	44.641	714.256	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
171	YAXC7V-R 1×400/35 Al XLPE zırlı LSHF – çekme dahil	m	35,424.0	17	612.481	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
188	Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A)	adet	4.0	108.400	433.600	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
220	Konsol hoban kompleksi (çift yalıtımlı) – hat	adet	358.0	1.116	399.528	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
188	Cer trafosu 2750 kVA 34,5/0,6-0,6 kV Dy5-Dd0, dökme reçine, EN 50329	adet	4.0	85.000	340.000	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
170	YAXC7V-R (NA2XSY) 1×240/25 Al XLPE LSHF tek damar kablo – çekme dahil	m	23,892.0	13	315.135	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
173	36 kV 1250 A 25 kA SF6 kesicili hücre + AT + sayısal röle + ölçü + kilitleme + FAT/SAT	adet	12.0	26.000	312.000	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
171	HDPE/koruge boru Ø160 (her damar ayrı)	m	38,966.4	6	233.798	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

3. Gelen Tekliflerin Değerlendirmesi

Disiplin	Firma	Tarih	Kapsam	Teklif €	Bütçe karşılığı €	Fark	Değerlendirme
Asansör	Schindler Türkeli	01.10.2026	364–365 (13 asansör)	427.617	414.200	+3%	En yüksek teklif; kapsam tam
Asansör	TK Elevator	02.10.2026	364–365 (13 asansör)	414.200	414.200	+0%	Teknik olarak en uygun; geçerlilik süresi uzatılmalı, kapı ölçüsü teyit
Asansör	Emlift	05.10.2026	364–365 (13 asansör)	353.485	414.200	-15%	En düşük ama şartname sapmalı; teknik föy yenilenmeli
Sinyalizasyon – AVLS	Mukan Rail	06.10.2026	233–235 (araç takip)	788.000	766.700	+3%	Tek teklif; H&K İzmir referansının –2 katı – pazarlık payı var
Elektrik – saat sistemi	ON Elektronik (RayON)	06.10.2026	281–289 (MSS)	81.600	81.817	-0%	Mevcut depo entegrasyonu (2.500) idare cevabıyla düşüldü
Elektrik – yolcu bilgilendirme	ON Elektronik (RayON)	06.10.2026	310–317 (YBS)	171.000	161.399	+6%	Mevcut depo entegrasyonu (11.000) idare cevabıyla düşüldü
Katener – direkler	Mitaş Endüstri	06.10.2026	222–226 (228 direk + ankraj şablonu + toz boya ops.)	320.775	525.934	-39%	Teklif tutarı 315.070 + 45.000 USD toz boya opsiyonu; bütçe karşılığı nakliye ve dikim dahildir
Sinyalizasyon (tümü)	Point Link / CASCO (Çin)	01.10.2026	228–235 (RFQ miktarlarıyla)	7.281.784	4.086.007	+78%	İdareye göre uyarlanmış toplam da bütçenin belirgin üstünde; fark kabin, yazılım ve hizmet kalemlerinde (PointLink_Kiyas)

Teknik ve ticari notlar

Firma	Teknik uygunluk / sapmalar	Ticari şartlar	Bütçede kullanımı
Schindler Türkeli	Şartnameye uygun beyan; bakım hariç	Geçerlilik/ödeme Excel'de belirtilmemiş	Medyan hesabına dahil
TK Elevator	Antivandal CAT-2, dış ortam; kapı 900×2000 (talep 1100×2100); seyir 6 m (proje ~7,46 m)	Geçerlilik 30 gün (talep 180); ödeme %50/%40/%10; teslim 8 ay; çelik işleri hariç; bakım 120 €/ay/adet	Medyan = TK birim fiyatı (bütçe esas)
Emlift	Teknik föy başka işten kopya (15 m seyir, 135×145 kabin); antivandal/dış ortam yok; kapı 900×2000	Geçerlilik ve ödeme şartı yok; kuyu aydınlatma, topraklama, MMO/belediye harçları hariç	Medyan hesabına dahil (alt sınır)
Mukan Rail	11 soruya verilen varsayımlar esas; 2 sunucu + NAS; konum güncelleme ≤3 sn	Bütçesel; 180 gün; %20 avans/%70 hakediş/%10 kabul; kabin, UPS, omurga, işletme SIM, yedek parça hariç	Bütçeye işlendi (233: 14 araç)
ON Elektronik (RayON)	Üretici; şartnameye uygun beyan	Kablolar ana yüklenicide (bütçede ayrıca var); geçerlilik belirtilmemiş	Kalem kalem bütçeye işlendi
ON Elektronik (RayON)	Medya oynatıcı ekrana dahil	Kablolar ana yüklenicide; geçerlilik belirtilmemiş	Kalem kalem bütçeye işlendi
Mitaş Endüstri	Sıcak daldırma galvaniz, dikişli boru, EN 1090-2 EXC2; C/D tipleri Mitaş çizimine göre	FCA Ankara (nakliye hariç); %40 avans, bakiye teslimden önce; 13.10.2026'ya kadar sabit; montaj, topraklama, testler hariç	Kalem kalem bütçeye işlendi: teklif + toz boya opsiyonu + %5 nakliye; dikim 600 €/direk ayrı tahmin
Point Link / CASCO (Çin)	Kalem kalem döküm var (PointLink_Kiyas). Aks sayacı ray devresi yerine; TSKP/trafik ekipmanı dahil; mevcut sistem entegrasyonu dahil; 15 araç	DAP şantiye; KDV, gümrük vergisi hariç; 180 gün; garanti 24 ay. Orijinal PDF 07.10.2026'da iletildi (veri/gelen_teklifler)	Kullanılmadı – üst sınır senaryosu

Point Link / CASCO teklifi – kalem kalem kıyas (sinyalizasyon + araç takip)

Sıra	Kalem	PL teklif €	PL idareye göre uyarlanmış €	Bütçemiz €	Fark
228	Sinyalizasyon sistemi tasarımı (RAMS, ISA 180.000 dahil)	540.000	540.000	207.246	+161%
229	Hat boyu sinyalizasyon	2.599.016	2.238.631	1.198.670	+87%
230	Depo sinyalizasyon	972.370	1.100.770	1.266.859	-13%
231	Araç üstü sinyalizasyon	848.725	797.810	229.598	+247%
232	Sinyalizasyon merkez donanımı ve yazılım	927.605	845.105	416.934	+103%
233	Araç takip – araç üstü	381.565	362.498	298.200	+22%
234	Araç takip – merkez	509.700	509.700	314.500	+62%
235	Araç takip – tasarım	150.000	150.000	154.000	-3%

Ara toplam	6.928.981	6.544.514	4.086.007	+60%
Nakliye ve sigorta (DAP, malzemenin %8'i – PL; uyarlanmıřta orantılı)	352.802	333.226		
GENEL TOPLAM (gümrük vergisi ve KDV hariç)	7.281.783	6.877.740	4.086.007	+68%

Point Link fiyatları kontrol kabinleri (SKP 166.750 €, TSP 78.200 €), yazılım (299.000 €), tasarım/ISA (540.000 €) ve test-devreye alma (360.000 €) kalemlerinde yüksektir; makas motoru (7.950 €) ve aks sayacı (5.340 €) bütçemizin altındadır. Orijinal teklif PDF'i (01.10.2026) arřivdedir. Bütçede kullanılmamıř, üst sınır senaryosu olarak raporlanmıřtır.

Teklif Karşılaştırma ve Seçim Matrisi

Her paket için gelen tüm teklifler ve geçmiş teklif emsalleri aynı esasa (idare miktarı, EUR, KDV hariç) getirilmiştir. Yeşil satır bütçeye giren seçimdir; fark = alternatif / seçilen – 1.

ASANSÖR – 13 asansör (sıra 364–365)

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
Schindler Türkeli	2026 TEKLİF	01.10.2026	13 asansör, USD → EUR	427.617	+3%	Medyana dahil; en yüksek teklif
TK Elevator	2026 TEKLİF	02.10.2026	13 asansör	414.200	+0%	Teknik olarak en uygun; geçerlilik 30 gün, kapı ölçüsü teyit edilmeli
Emlift	2026 TEKLİF	05.10.2026	13 asansör, TL → EUR	353.485	-15%	En düşük ama teknik föy şartnameye uymuyor (antivandal/dış ortam yok)
Bütçe: 3 teklifin medyanı (= TK birim fiyatları)		SEÇİM	13 asansör	414.200	SEÇİLDİ	Tek firmaya bağlı kalmamak için 3 teklifin medyanı alındı; medyan TK'ya denk geliyor ve TK teknik olarak uygun

SİNYALİZASYON – AVLS hariç (sıra 228–232)

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
Point Link / CASCO – RFQ miktarlarıyla	2026 TEKLİF	01.10.2026	RFQ miktarı, nakliye payı dahil	6.187.500	+86%	Ham teklif; TSKP/trafik ekipmanı, 15 araç, mevcut sistem entegrasyonu dahil
Point Link / CASCO – idare cevaplarına uyarlanmış	2026 TEKLİF	01.10.2026	İdare miktarı (aynı birim fiyatlar)	5.803.495	+75%	Kabin (SKP 166.750, TSP 78.200), yazılım, tasarım/ISA ve test hizmetleri emsallerin 2–9 katı; makas motoru 7.950 € ile ucuz
Bütçemiz – geçmiş teklif emsalleri, kalem kalem	SEÇİM		İdare miktarı, montaj+kablo dahil	3.319.307	SEÇİLDİ	Elektrikli makas başı ≈59 bin €; eski tramvay tekliflerinin 50–76 bin € bandında. Point Link üst sınır senaryosu olarak raporlandı
Emsal: Hanning & Kahl – İzmir Konak+Karşıyaka (2014)	GEÇMİŞ TEKLİF	11.02.2014	64.862 €/makas (2026) × 56 makas	3.632.272	+9%	3,89 M€ (2026) / 60 makas; 22,17 km, 2 depo, 36 araç; montaj ve kablo hariç
Emsal: Elektroline – Eminönü–Alibeyköy (2016)	GEÇMİŞ TEKLİF	20.06.2016	49.946 €/makas (2026) × 56 makas	2.796.976	-16%	4,00 M€ (2026) / 80 makas; 9 kavşak, 30 araç; montaj, kablo ve merkez hariç
Emsal: Kocaeli tramvay – müellif keşfi (2014)	GEÇMİŞ KEŞİF	24.12.2014	75.986 €/makas (2026) × 56 makas	4.255.216	+28%	Tedarikçi teklifi değil; 46 makas, 30 kavşak, 12 araç; AVLS dahil
Bilgi: Point Link beyanı – Konya Alaaddin CASCO	BEYAN	10.06.2026	Firma beyanı, kapsam ayrıntısı yok	4.440.670	+34%	Point Link teklifinde referans olarak verilmiş
Bilgi: Point Link beyanı – Adapazarı-Serdivan CASCO	BEYAN	13.06.2026	Firma beyanı, kapsam ayrıntısı yok	3.364.100	+1%	Point Link teklifinde referans olarak verilmiş

ARAÇ TAKİP – AVLS (sıra 233–235)

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
Mukan Rail – RFQ (15 araç)	2026 TEKLİF	06.10.2026	RFQ miktarı	788.000	+3%	Ham teklif
Mukan Rail – idare miktarı (14 araç)	SEÇİM	06.10.2026	İdare miktarı	766.700	SEÇİLDİ	AVLS'ye özel yerli teklif; Point Link uyarlanmış fiyatının ~%25 altında; varsayımlar 11 soruya verilen cevaplara dayalı
Point Link / CASCO – RFQ miktarlarıyla	2026 TEKLİF	01.10.2026	RFQ miktarı, nakliye payı dahil	1.094.283	+43%	
Point Link / CASCO – idare cevaplarına uyarlanmış	2026 TEKLİF	01.10.2026	14 araç, nakliye payı dahil	1.074.245	+40%	Merkez 509.700 € (Mukan 314.500); tasarım 150.000 € (Mukan 154.000)

ELEKTRİK – saat sistemi MSS (sıra 281–289)

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
ON Elektronik (RayON) – teklif	2026 TEKLİF	06.10.2026	RFQ kapsamı	81.600	-0%	Tek teklif
Bütçe: ON birim fiyatları, idare kapsamı	SEÇİM	06.10.2026	İdare kapsamı	81.817	SEÇİLDİ	Mevcut depo entegrasyonu (2.500) idare cevabıyla düşüldü

ELEKTRİK – yolcu bilgilendirme YBS (sıra 310–317)

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
ON Elektronik (RayON) – teklif	2026 TEKLİF	06.10.2026	RFQ kapsamı	171.000	+6%	Tek teklif

Bütçe: ON birim fiyatları, idare kapsamı	SEÇİM	06.10.2026	İdare kapsamı	161.399	SEÇİLDİ	Mevcut depo entegrasyonu (11.000) idare cevabıyla düşüldü
--	-------	------------	---------------	---------	---------	---

KATENER DİREKLERİ – 228 direk (sıra 222–226)

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
Mitaş Endüstri – teklif + toz boya opsiyonu (malzeme, FCA Ankara)	2026 TEKLİF	06.10.2026	315.070 + 45.000 USD	320.775	-39%	Montaj, nakliye, topraklama, testler hariç; malzeme ≈2,9 €/kg
Bütçe: Mitaş + %5 nakliye + 600 €/direk dikim + topraklama/levha/harç/test	SEÇİM		Şantiyede dikili, tamamlanmış	525.934	SEÇİLDİ	2026 firma teklifi geçmiş emsale göre önceliklidir; kapsam dışı kalemler mühendislik tahminiyle tamamlandı
Emsal: geçmiş tramvay direk teklifleri (€/kg × 109.713 kg)	GEÇMİŞ TEKLİF	2013–2016	İmalat + galvaniz + dikim	241.369	-54%	Varsayımlar B13 €/kg; çelik fiyatlarındaki artış nedeniyle Mitaş belirgin üstte

BİLGİ – MEP DIŞI: demiryolu üstyapı

Alternatif	Tür	Tarih	Esas	Tutar €	Fark	Gerekçe / not
Rayba Yapı – ray, makas, kruvazman + S-LINE	2026 TEKLİF	02.10 / 05.10.2026	MEP dışı	19.108.311		MEP bütçesine dahil değil; 56 makas sayısı sinyal/katener metrajını teyit ediyor

4. Kapsam Dışı Kalemler ve İhale Genel Bilgi

► İdare cevaplarıyla (05.10.2026) bütçeden düşülen kalemler – RFQ birim fiyatlarıyla değeri

Disiplin sayfası	Düşülen başlıca kalemler	Değer €
Sinyal	Kavşak TSKP, trafik lambaları/direkleri/kabloları; manuel makas mekanizmaları; mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu	434.996
Katener	Ana hat ankraj lentesi + 68 lente temeli; depo direkleri ve temelleri (cetvel direk kalemleriyle çift sayım)	455.780
Mekanik	Güvenlik kabini splitleri (sıra 143 modüler kabin fiyatında)	10.894
Elektrik_AG	Kavşak TSKP beslemeleri	977
Haberleşme	Mevcut sistem entegrasyonları (mevcut sistem yok)	90.713
Toplam düşülen		993.359

► Kapsam dışı ekipmanlar – yüklenici kapsamındaki depo ekipmanları (MEP paketlerinde yok) – bilgi amaçlı tahmin

Ekipman	Açıklama	Miktar	Birim €	Tutar €
Köprülülü vinç 7,5 t	Atölye, ~20 m açıklık, ray+yürüyüş yolu, montaj dahil	1	55.000	55.000
Köprülülü vinç 1 t	Atölye yardımcı vinç / monoray	1	15.000	15.000
Araç kaldırma lifti 11 t	Senkron kolon lift (10 + 2 yedek), kumanda dahil	12	16.000	192.000
Katener bakım aracı	Karayolu-demiryolu, kaldırma platformlu, ölçüm donanımlı	1	650.000	650.000
Manevra aracı (shunter)	Karayolu-demiryolu tip, tramvay çekebilir	1	400.000	400.000
Toplam (bilgi)				1.312.000

Veritabanında emsal yoktur; teklif alınana kadar mertebe göstergesidir.

► İhale geneli – MEP dışı gelen teklif: RAYBA YAPI (demiryolu üstyapı) – MEP toplamına dahil değil

Teklif	EUR	USD	TL
Demiryolu işleri (kauçuk esaslı bağlantılı doğrudan tespitli hat)	17.348.355	19.473.528	957.022.004
S-LINE kauçuk ray bağlantı sistemi (malzeme)	1.759.956	1.975.551	97.087.973

42×R50 + 2×R100 makas + 3 kruvazman (= 56 makas) sinyal/katener kabulünü teyit ediyor. S-LINE kapsülleri hat döşeme fiyatında olabilir (çift sayım kontrolü); beton/donatı hariç; 31.12.2026'ya kadar geçerli.

5. Birim Fiyatlar Nasıl Belirlendi?

Bütçedeki her birim fiyat, izlenebilir bir kaynağa dayanır. Öncelik sırası: **2026 TEKLİF** → **GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA** → **MÜHENDİSLİK TAHMİNİ**.

Geçmiş teklif veritabanı

Gösterge	Veritabanı	Bu bütçede kullanılan
Fiyat satırı	6.809	1.183
Proje	42	28
Firma	222	103
Tramvay / LRT satırı	1.352	535
Metro satırı	3.273	509
Teklif yılları	2008–2025	ağırlıkla 2014–2025

Kaynak: MEP Center proje arşivindeki raylı sistem projelerinin "MALİYET / GELEN_TKLİF" klasörlerindeki gerçek tedarikçi teklifleri. Başlıca tramvay referansları: Bursa T2 (Haluk, MET, AKE), İzmir tramvayı (Siemens, Usluel, Hanning & Kahl, CONTEC, Aktif), Kocaeli tramvayı, Konya Alaaddin–Adliye, Eminönü–Alibeyköy (Elektroline), Samsun LRT. Metro emsalleri yalnız tramvay emsali yoksa ve ölçek düzeltmesiyle kullanıldı. Her emsal satırı Excel'deki **Emsal Kaynakları** sayfasında proje, firma, tarih, orijinal fiyat ve kaynak dosyasıyla listelenmiştir.

Fiyatı 2026'ya taşıma zinciri

- 1 Orijinal fiyat (teklifteki para birimi) → teklif günündeki **ECB referans kuru** ile EUR'ya çevrilir.
- 2 EUR fiyat, **Euro Bölgesi HICP** endeksiyle Ağustos 2026'ya taşınır: $\times \text{HICP}(\text{Ağu-2026}) \div \text{HICP}(\text{teklif ayı})$.
- 3 Kapsam düzeltmesi: emsal yalnız malzeme ise montaj payı eklenir (kablo +%25–35, armatür/dedektör +%30, ekipman +%8–20).
- 4 Boyut/teknoloji düzeltmesi: trafo kVA^{0,6}, VRF kW^{0,8}; eski elektronikte yaş indirimi; bakır yoğun kalemde bakır düzeltmesi.
- 5 En az iki bağımsız emsalin **medyanı** alınır; tek emsalde mevcut tahminle %50 harmanlanır; iç maliyet tahminleri düşük ağırlıklıdır.

Örnek hesap – DC fider hücresi (Cer merkezi, sıra 188)

Emsal	Orijinal	Kur	EUR (teklif günü)	HICP katsayısı	EUR Ağu-2026
Haluk Elektrik – Bursa T2 – 04.06.2015	102.250 TL	3,0377	33.660	$\times 1,3262$	44.641
MET Mühendislik – Bursa T2 – 08.06.2015	101.863 TL	3,0865	33.003	$\times 1,3262$	43.769
Kocaeli tramvayı – 2015					74.194
Bütçe birim fiyatı = medyan					44.641 €

Miktarlar ve idare cevapları

Miktarlar idarenin birim fiyat cetveli, ihale projeleri ve şartnamelerden çıkarılan teklif talebi cetvellerinden alınmıştır. Bütçede net metraj kullanılır. İdarenin 05.10.2026 cevapları uygulanmıştır: 14 araç, tüm makaslar motorlu, ana hatta lente yok, kavşak TSKP kapsam dışı, hat 6,44 km, OG ring 7.964 m, fiber 24/8 core SM, istasyon UPS 20 dk, iç ihtiyaç trafoları Cu/Cu.

Sınırlamalar

Emsal bulunamayan kalemler (toplamın ~%20'si: tasarım, test, yazılım, inşaat payları vb.) mühendislik tahminidir ve teklif geldikçe güncellenecektir. Euro Bölgesi enflasyonu yerel işçilik artışını tam yansıtmayabilir. KDV, gümrük ve bakım hariçtir.

6. Teklif İstenen Firmalar

Paket	Firma
ELEKTRİK	106
MEKANİK	62
SINYALİZASYON	57
ASANSOR	50
KATENER	45
Toplam firma	303

Dönüş durumu	Firma
CEVAP YOK	241
ULAŞMADI	20
VERMİYOR	16
SORU SORDU	9
TEKLİF GELDİ	8
YÖNLENDİRDİ	6
VERECEK	3

Firma türü	Firma
Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	145
Üretici (yerli)	59
Sistem entegratörü	47
Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	25
Belirsiz	21
Distribütör / bayi	4
Mühendislik / danışmanlık	2

Firma	Firma türü	Faaliyet	Paket(ler)	Ülke	Durum
2B Elektronik	Sistem entegratörü	güvenlik/CCTV sistemleri	ELEKTRİK	TR	ULAŞMADI
ADK Grup Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
ATC Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Adam Elektronik	Sistem entegratörü	elektronik güvenlik/zayıf akım	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Adana Pano	Üretici (yerli)	elektrik pano imalatı	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Aktif (Harun Öndül)	Belirsiz	elektrik (takip tablosunda tür notu yok)	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Alfanar	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	OG şalt / RMU üretimi	ELEKTRİK	SA	VERMİYOR
Altesan Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Ankara Netmon	Sistem entegratörü	network / zayıf akım	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Artı Elektronik	Sistem entegratörü	zayıf akım/güvenlik sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Asis Elektronik	Üretici (yerli)	ücret toplama / akıllı ulaşım sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Astor Enerji	Üretici (yerli)	trafo / OG şalt üretimi	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Atak Ulaşım	Sistem entegratörü	raylı sistem elektrik-elektronik / YBS	ELEKTRİK	TR	SORU SORDU
Atılım Group	Sistem entegratörü	CCTV/güvenlik & sahne-ışık entegratörü	ELEKTRİK	TR	SORU SORDU
Avikon	Sistem entegratörü	elektrik-elektronik / haberleşme sistemleri	ELEKTRİK; SINYALİZASYON	TR	CEVAP YOK
BBA Rail	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
BETAŞ (Best Transformer)	Üretici (yerli)	güç trafosu üretimi	ELEKTRİK	TR	YÖNLENDİRDİ
Beta Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
CLK Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
CNR Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
CSM Elektromekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektromekanik taahhüt	ELEKTRİK; MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Cer Kontrol Sistemleri	Sistem entegratörü	otomasyon / kontrol sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
DC Group	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektromekanik taahhüt	ELEKTRİK; MEKANİK	TR	VERMİYOR
Datnet Mühendislik	Sistem entegratörü	zayıf akım / network	ELEKTRİK	TR	ULAŞMADI
Datsan	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	ULAŞMADI

Diýarsan Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Doğuş Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
E-Kent	Sistem entegratörü	ücret toplama / akıllı kart sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
ELTEM-TEK	Üretici (yerli)	OG hücre / şalt üretimi	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
ERA Elektronik	Üretici (yerli)	yolcu bilgilendirme / LED ekran	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
ETA Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
EVA Elektromekanik	Üretici (yerli)	OG metal enclosed hücre	ELEKTRİK	TR	VERMİYOR
Eaton	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	AG/OG şalt, UPS	ELEKTRİK	US	YÖNLENDİRDİ
Ege Ray	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Egepa Group	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Egesim	Üretici (yerli)	OG/AG şalt / enerji sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Ekos Elektrik	Üretici (yerli)	elektrik pano / şalt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Elko Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Elkom Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Elprom	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Eltaş Transformatör	Üretici (yerli)	trafo üretimi	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Emre Ray	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem elektrifikasyon / katener montaj	ELEKTRİK; SINYALİZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
Emsat Proje	Mühendislik / danışmanlık	elektrik proje-müşavirlik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Emta	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Eprom Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Europower Enerji	Üretici (yerli)	OG şalt / trafo merkezi	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Eşraf Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Fescom Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Fiber Mühendislik	Sistem entegratörü	fiber optik / zayıf akım	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
GES Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
GSL Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Geylani Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Girişim Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik/enerji taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Güngör Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
HAVELSAN	Sistem entegratörü	savunma/bilişim sistem entegrasyonu	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Iqsight / Keenfinity (eski Bosch Bina Teknolojileri)	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	yangın ihbar / güvenlik sistemleri	ELEKTRİK	DE	YÖNLENDİRDİ
Karel	Üretici (yerli)	haberleşme / santral	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Katrancı Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	OG/AG pano, trafo, ENH, kompanzasyon/SCADA proje-taahhüt (Gaziantep)	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Kentkart	Sistem entegratörü	ücret toplama / AVL sistemleri	ELEKTRİK; SINYALİZASYON	TR	CEVAP YOK
Kontrolmatik	Sistem entegratörü	enerji / otomasyon EPC	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Lev Mühendislik	Sistem entegratörü	yangın ihbar (Teknim iş ortağı)	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
MHT Elektronik	Sistem entegratörü	elektronik / haberleşme sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
MTE Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Mavili Elektronik	Üretici (yerli)	yangın algılama sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Met Grup	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK

Metaş Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Metroray	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem elektromekanik taahhüt	ELEKTRİK; KATENER	TR	CEVAP YOK
Mikrodev	Üretici (yerli)	RTU / SCADA donanımı	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Multicom	Sistem entegratörü	haberleşme sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Nemesis Elektronik	Sistem entegratörü	elektronik güvenlik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Netaş	Sistem entegratörü	telekom / haberleşme	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Netser	Sistem entegratörü	network / zayıf akım	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Nevada Elektronik	Sistem entegratörü	CCTV/güvenlik entegratörü	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
ON Elektronik (RayON)	Üretici (yerli)	merkezi saat & yolcu bilgilendirme	ELEKTRİK	TR	TEKLİF GELDİ
ORGE Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik / raylı sistem enerji taahhüt	ELEKTRİK; SINYALİZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
Odesan	Sistem entegratörü	zayıf akım (takip tablosu: zayıf akım grubu)	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Onur Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Orest Teknoloji	Sistem entegratörü	elektrik-elektronik sistemler	ELEKTRİK	TR	SORU SORDU
Ormazabal	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	OG hücre / RMU	ELEKTRİK	ES	CEVAP YOK
Pass Teknoloji	Sistem entegratörü	zayıf akım / güvenlik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Perkotek	Üretici (yerli)	turnike / geçiş kontrol	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Piton Teknoloji	Sistem entegratörü	zayıf akım / haberleşme	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Polimek	Üretici (yerli)	turnike/geçiş kontrol, X-ray, metal dedektör (İzmir tramvay referansı)	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Polsan	Belirsiz	elektrik/elektronik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Preso	Belirsiz	elektronik	ELEKTRİK	TR	ULAŞMADI
Protek	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	yangın söndürme / gazlı söndürme taahhüt	ELEKTRİK	TR	SORU SORDU
Resa	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem elektrifikasyon	ELEKTRİK; KATENER	TR	VERMİYOR
SFA Elektrik	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Sectec	Sistem entegratörü	CCTV/güvenlik entegratörü	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Segen Teknik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
TechnoRF	Sistem entegratörü	RF / telsiz haberleşme	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Teknim	Üretici (yerli)	yangın / hırsız alarm sistemleri	ELEKTRİK	TR	YÖNLENDİRDİ
Teknomaks	Distribütör / bayi	bina teknolojileri distribütörü (İqsight)	ELEKTRİK	TR	YÖNLENDİRDİ
Tema Elektrik Sistemleri	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	VERMİYOR
Tetra Telsiz ve Haberleşme	Sistem entegratörü	telsiz / haberleşme	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Trans-Eİ	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
UniCom	Sistem entegratörü	haberleşme sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Uskom	Sistem entegratörü	anons / ses-haberleşme sistemleri	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Usluel	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Voltberg	Belirsiz	elektrik	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Yöntem Elektromekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
ZRD Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
Çağlar Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	ULAŞMADI
Özgen Group	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik / sinyal taahhüt	ELEKTRİK; SINYALİZASYON	TR	CEVAP YOK
Öztan Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK
İME Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik taahhüt	ELEKTRİK	TR	CEVAP YOK

AKC Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Acar Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Aday Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Akas Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Aktes	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Altes Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Anel Group	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektromekanik taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Arı Jeotermal	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat / ısı pompası	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Atakon Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Aytes Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
BSE Tesisat	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
BSK Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Birleşim Grup	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	VERMİYOR
Cem Yılmaz (yapımcı, şahıs adresi)	Belirsiz	mekanik	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
DNT Group	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Damar Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Demta	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	VERMİYOR
Derin Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Dinamik Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	ULAŞMADI
Duru Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
ENC Proje	Mühendislik / danışmanlık	mekanik proje-müşavirlik	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Ekinoks Klima	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Ekura	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	VERECEK
Enk Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Erdemler	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Erdinç Çevik (şahıs adresi)	Belirsiz	mekanik (DC Group ile bağlantılı olabilir)	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
GESA Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Gazi Yangın	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	yangın söndürme taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Genç Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	VERMİYOR
Global Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Gürer Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
HT Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Hantes Yapı	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK

İsitek	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
KMK Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Konfor Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
MET Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	VERMİYOR
Matesis Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Mecist Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Mecon Yapı	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Mekatronik İnşaat	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Mep Teknik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	ULAŞMADI
Merik Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Meser	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Mizan Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Norm Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
SVS Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Saytek Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Sönmez Global	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
TM (Uğur Münir Baştaş)	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
TREMS	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Tekmaks Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Tetisan	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Tunç Tesisat	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	ULAŞMADI
Yimak Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Yıltek Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Özkur Grup	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
Üntes	Üretici (yerli)	HVAC cihaz üretimi	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
İnka Mekanik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
İnsel	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	mekanik tesisat taahhüt	MEKANİK	TR	CEVAP YOK
2H Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
AG Melco (Mitsubishi Electric asansör)	Distribütör / bayi	asansör distribütörü (Mitsubishi Electric)	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Adakon Lift (Orona Türkiye distribütörü)	Distribütör / bayi	asansör distribütörü (Orona)	ASANSOR	TR	SORU SORDU
Adana Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Anassa Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Anıl Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK

Askon Makine	Üretici (yerli)	asansör ekipmanı / makine	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Ağcabey Asansör (Gaziantep Asansör)	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
DGN Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
Decosan Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Di Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Dicle Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Dizayn Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Dündar Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
EPA Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
Edoux Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	VERECEK
Elit Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Emlift Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	TEKLİF GELDİ
Ergül Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Ert Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
FiberLift Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
Fuji Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
GM Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
GTS Elevator	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Genlift Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
HDEL Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
KONE Asansör	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	asansör/yürüyen merdiven	ASANSOR	FI	SORU SORDU
Kleemann	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	asansör üretimi	ASANSOR	GR	CEVAP YOK
Liftern	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Löher Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
MENAS Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Malatya Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
Merih Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Motray Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
ORE Elevator	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Otis	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	asansör/yürüyen merdiven	ASANSOR	US	CEVAP YOK
Ovit Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Sanel Asansör	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Schindler Türkeli Asansör	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	asansör/yürüyen merdiven	ASANSOR	CH	TEKLİF GELDİ
Star Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Still Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
TK Elevator (TK Asansör)	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	asansör/yürüyen merdiven	ASANSOR	DE	TEKLİF GELDİ

Teknik Lift Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	ULAŞMADI
Teknolift	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Unimax Asansörleri	Üretici (yerli)	asansör üretim-montaj	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Valter Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Vefa Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Vital Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
Witcell Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
İda Asansör	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	asansör montaj-bakım	ASANSOR	TR	CEVAP YOK
ASELSAN	Üretici (yerli)	savunma elektroniği / raylı sistem sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
AYESAŞ	Üretici (yerli)	raylı sistem elektroniği / sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Alstom	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	sinyalizasyon / raylı sistemler	SINYALIZASYON	FR	VERMİYOR
Alya Elektrik	Belirsiz	elektrik (sinyalizasyon listesinde)	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Anadolu Trafik	Üretici (yerli)	karayolu tünel/trafik sistemleri	SINYALIZASYON	TR	VERMİYOR
Asya Trafik	Üretici (yerli)	trafik sinyalizasyon üretim-montaj	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Aytekin İnşaat	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	trafik/sinyalizasyon montaj	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Baykal Rezistans	Üretici (yerli)	rezistans / makas ısıtıcı üretimi	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
EHT Mühendislik	Üretici (yerli)	elektrikli ısıtma / heat tracing	SINYALIZASYON	TR	VERMİYOR
Elmak	Sistem entegratörü	otomasyon / SCADA	SINYALIZASYON	TR	VERMİYOR
Elsitel	Sistem entegratörü	raylı sistem sinyalizasyon / elektrifikasyon	SINYALIZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
Esatek	Sistem entegratörü	elektronik sistemler	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Estart	Sistem entegratörü	elektronik sistemler	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Form Mühendislik	Belirsiz	(sinyalizasyon listesinde)	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Frauscher Sensor Technology	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	aks sayaç / tren tespit	SINYALIZASYON	AT	CEVAP YOK
Furkan Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	enerji / katener montaj	SINYALIZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
Hanning & Kahl	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	tramvay makas/sinyal sistemleri	SINYALIZASYON	DE	CEVAP YOK
Hugotek	Sistem entegratörü	akıllı ulaşım / trafik sistemleri	SINYALIZASYON	TR	VERECEK
INIT	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	AVL / ITS ulaşım sistemleri	SINYALIZASYON	DE	CEVAP YOK
ISSD Bilişim	Sistem entegratörü	AVL / akıllı ulaşım	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Isışah	Belirsiz	(sinyalizasyon listesinde)	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Kara Taş Sinyalizasyon	Sistem entegratörü	sinyalizasyon / endüstriyel sistemler	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Karsel Trafik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
MERMEC Türkiye	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	sinyalizasyon / demiryolu ölçüm	SINYALIZASYON	IT	CEVAP YOK
Mare Elektronik	Belirsiz	elektronik	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Medel Elektronik	Üretici (yerli)	LED ekran / yolcu bilgilendirme	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Mosaş	Üretici (yerli)	trafik sinyalizasyon / akıllı ulaşım	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Mukan Rail / Contirail	Sistem entegratörü	raylı sistem AVLS / araç takip	SINYALIZASYON; KATENER	TR	TEKLİF GELDİ
Ortana	Üretici (yerli)	bariyer/turnike & trafik sistemleri	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Oruçoğlu Sistem (ORSİS)	Sistem entegratörü	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Pintsch	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	sinyalizasyon / makas ısıtma	SINYALIZASYON	DE	CEVAP YOK
Point Link (CASCO sistemleri)	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	raylı sistem sinyalizasyonu (CASCO)	SINYALIZASYON	CN	TEKLİF GELDİ
Polo Trafik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK

Rayelsis	Sistem entegratörü	raylı sistem elektrik / sinyal	SINYALIZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
Revengea	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	sinyalizasyon	SINYALIZASYON	ES	ULAŞMADI
Savronik	Sistem entegratörü	sinyalizasyon / elektronik sistemler	SINYALIZASYON	TR	VERMİYOR
Siemens Mobility	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	sinyalizasyon / raylı sistemler	SINYALIZASYON	DE	CEVAP YOK
Sinyalizasyon A.Ş. (İlhami Kıvrak)	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Swarco	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	AT	ULAŞMADI
TPZ Yapı	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	(sinyalizasyon listesinde)	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Tandem Trafik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Tankes	Belirsiz	(sinyalizasyon listesinde)	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
Ultra Teknoloji	Sistem entegratörü	raylı sistem elektronik	SINYALIZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
VADEMSAŞ (voestalpine)	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	demiryolu makas sistemleri	SINYALIZASYON	AT	CEVAP YOK
Vural Sinyalizasyon	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	ULAŞMADI
Vytek	Sistem entegratörü	elektronik / ulaşım sistemleri	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
YTC Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	enerji / katener montaj	SINYALIZASYON; KATENER	TR	CEVAP YOK
Yunex Traffic	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	trafik / akıllı ulaşım	SINYALIZASYON	DE	CEVAP YOK
İKS Teknoloji	Sistem entegratörü	ulaşım / elektronik sistemler	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
İSBAK	Sistem entegratörü	akıllı ulaşım / sinyalizasyon (İBB iştiraki)	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
İntetra	Sistem entegratörü	akıllı ulaşım / trafik sistemleri	SINYALIZASYON	TR	YÖNLENDİRDİ
İztra Trafik	Sistem entegratörü	trafik sinyalizasyon	SINYALIZASYON	TR	CEVAP YOK
2T Makine	Üretici (yerli)	çelik konstrüksiyon/direk imalatı	KATENER	TR	CEVAP YOK
AAR Elektrik	Belirsiz	elektrik (katener listesinde)	KATENER	TR	ULAŞMADI
ASAŞ	Üretici (yerli)	alüminyum profil/konstrüksiyon	KATENER	TR	CEVAP YOK
Alfamet	Üretici (yerli)	metal direk/konstrüksiyon	KATENER	TR	CEVAP YOK
Armin Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik/raylı sistem enerji taahhüt	KATENER	TR	CEVAP YOK
Atabey Grup Mühendislik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik/enerji hattı taahhüt	KATENER	TR	CEVAP YOK
DeSA Temsilcilik (Arthur Flury)	Distribütör / bayi	katener ekipmanı temsilcisi (Arthur Flury)	KATENER	TR	SORU SORDU
Demir Yapı	Belirsiz	çelik yapı (katener listesinde)	KATENER	TR	CEVAP YOK
Demulaş (Harun Dursun)	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem / katener montaj	KATENER	TR	CEVAP YOK
Doruk Grup Enerji	Üretici (yerli)	enerji/katener direği üretimi	KATENER	TR	VERMİYOR
ER-BAKIR	Üretici (yerli)	bakır iletken / kontak teli üretimi	KATENER	TR	SORU SORDU
Ebra Group	Belirsiz	(katener listesinde)	KATENER	TR	CEVAP YOK
Furrer+Frey	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	katener sistemleri	KATENER	CH	CEVAP YOK
Galland	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	katener ekipmanları	KATENER	FR	CEVAP YOK
Güneydoğu Galvaniz	Üretici (yerli)	galvaniz / çelik direk	KATENER	TR	CEVAP YOK
Güven Elektrik	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	elektrik (katener listesinde)	KATENER	TR	CEVAP YOK
Işın Aydınlatma	Üretici (yerli)	aydınlatma direği / armatür	KATENER	TR	CEVAP YOK
KAM Ankara Beton	Üretici (yerli)	beton direk / prefabrik	KATENER	TR	VERMİYOR
Kambeton	Üretici (yerli)	beton direk / prefabrik	KATENER	TR	SORU SORDU
Kiriş Enerji	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	enerji hattı / katener montaj	KATENER	TR	CEVAP YOK
Kummler+Matter	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	katener sistemleri	KATENER	CH	CEVAP YOK

La Farga	Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı	bakır kontak teli / iletken	KATENER	ES	CEVAP YOK
La-Berk Döküm	Üretici (yerli)	demiryolu katener sistem parçaları dökümü (OSTİM)	KATENER	TR	CEVAP YOK
Metaline	Üretici (yerli)	metal bağlantı elemanı / hırdavat	KATENER	TR	CEVAP YOK
Mitaş Endüstri	Üretici (yerli)	çelik direk / kule üretimi	KATENER	TR	TEKLİF GELDİ
Rayba Yapı	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	demiryolu üstyapı / elektrifikasyon	KATENER	TR	TEKLİF GELDİ
SSM Bakır	Üretici (yerli)	bakır iletken	KATENER	TR	CEVAP YOK
Sanıdar Direk	Üretici (yerli)	çelik direk üretimi	KATENER	TR	CEVAP YOK
Sarkuysan	Üretici (yerli)	bakır iletken üretimi	KATENER	TR	CEVAP YOK
Teknom Metal	Üretici (yerli)	metal direk / konstrüksiyon	KATENER	TR	ULAŞMADI
Tepsan	Üretici (yerli)	katener/ENH donanımı (takip tablosunda tür notu yok)	KATENER	TR	CEVAP YOK
Transray	Taşeron / montaj firması (anahtar teslim)	raylı sistem taahhüt	KATENER	TR	CEVAP YOK
Ulusoy Raylı Sistemler	Üretici (yerli)	raylı sistem ekipmanı / katener	KATENER	TR	CEVAP YOK
Uğur Türkyurt	Belirsiz	(katener listesinde)	KATENER	TR	CEVAP YOK
ŞA-RA Enerji	Üretici (yerli)	enerji direği / kule üretimi	KATENER	TR	CEVAP YOK